

2025 年 北京建筑大学 萌新种子杯

“开关电源设计”赛道竞赛命题与运行

一、比赛背景与意义

电力电子技术是现代能源转换与管理的核心技术，开关电源作为电力电子技术的重要应用，在工业控制、新能源发电、电动汽车等领域具有广泛应用。本次竞赛旨在通过 DCDC 升降压变换器和三相逆变器的设计与仿真，培养参赛者的电力电子电路设计能力、仿真分析能力以及系统调试能力，为未来从事电力电子相关研究与工程应用奠定基础。

二、比赛环境

1. 核心软件：

(1) 主要软件：PLECS/嘉立创 EDA 专业版

(2) PLECS 学生版下载链接：

https://pan.baidu.com/s/1AeKXJpAlDIz87SF_3yBdWA?pwd=j726

(3) 嘉立创：<https://lceda.cn/>

三、任务要求

任务一：使用 PLECS 进行仿真设计

1. DCDC 升降压变换器

(1) 仿真设计要求：

设计一个双向 DCDC 升降压变换器，参数要求如下

项目	参数要求
输入电压	24/48VDC
输出电压	36VDC 稳定输出
额定功率	72W
开关频率	20kHz

(2) 仿真控制要求:

采用电压外环、电流内环的双环控制策略

2. 三相逆变器

仿真设计要求:

(1) 输入电压: 60VDC, 输出电压: 32VDC; 实现输出电压稳定控制。

(2) 采用 SPWM 调制, 使用查表法。

任务二: 电路板实物焊接

参赛选手需到**学 D317** 领取成品 PCB (DCDC 半桥 PCB、三相逆变 PCB) 进行焊接, 并完成相关测试。

1. DCDC 半桥 PCB:

实物焊接要求: 无虚焊、粘连, 保持板间整洁

测试需求: 能完成开环输出升降压, 32v 输入 16v 降压和 50v 升压

2. 三相逆变 PCB:

实物焊接要求: 无虚焊、粘连, 保持板间整洁

测试需求: 能完成开环输出三相电压

四、提交规范

1. 提交内容: 实物现场测试+仿真文件+设计报告

2. 提交方式: 将所有文件压缩打包, 命名为“开关电源设计-班级姓名学号.zip”

例如: 开关电源设计-电气 241 张三 2024040201xx.zip

*完成后, 请在**比赛网站**的**对应提交入口**上传该压缩包。

备注:

(1) 仿真文件:

DCDC 变换器仿真模型文件、三相逆变器仿真模型文件

(2) 设计报告:

- 1. 电路拓扑选择与参数计算过程
- 2. 控制策略设计与稳定性分析
- 3. 仿真结果与分析（包含关键波形图）

五、评分规则

评分细则如下：

评分项目	分值	评分标准
DCDC 变换器仿真文件	20	输出电压稳定性
三相逆变器仿真文件	20	输出电压精度
设计报告	15	设计完整性，分析深度
DCDC 实物测试	15	焊接和输出
三相逆变实物测试	15	焊接和输出
其他	15	问答
总分	100	各项测试皆高质量达标，作品原创无抄袭

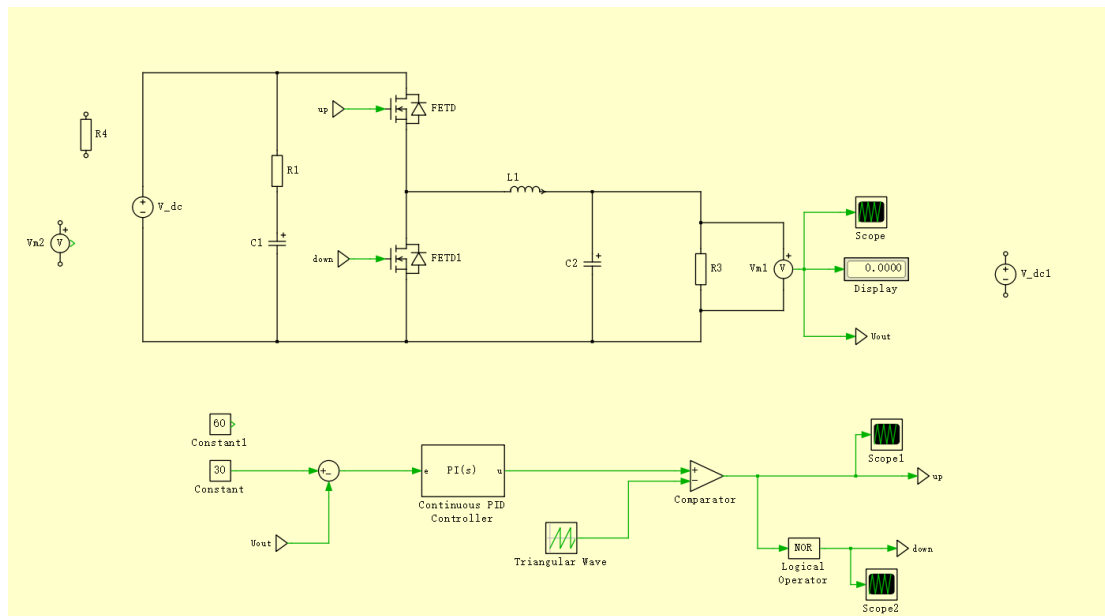
六、补充说明

- 1. 所有设计必须为参赛者**原创**，不得直接使用现有模型库
- 2. 仿真波形需包含关键测试点的**电压、电流波形**
- 3. 比赛提供在线技术咨询

注：本命题及最终解释权归“萌新种子杯”竞赛组委会所有。

七、附录：参考电路拓扑

附录 1：DCDC 升降压变换器参考拓扑



附录 2：三相逆变器参考拓扑

